

Heute

- Energie im Harmonischen Oszillator

Wir haben letzte Woche die Lösung der Differentialgleichung des Masse Feder Systems gesehen.

Die funktion $x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$
löst $m \ddot{x} + kx = 0$ mit $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Was passiert mit der Energie?

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m (A \omega \cos(\omega t) + -B \omega \sin(\omega t))^2$$

$$E_{\text{pot}} = \int_0^x F(s) ds = \int_0^x k y dy = \frac{1}{2} k x^2 \\ = \frac{1}{2} k (A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t))^2$$

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} m (A^2 \omega^2 \cos^2 - A B \omega^2 \cos \sin + B^2 \omega^2 \sin^2) \\ + \frac{1}{2} k (A^2 \sin^2 + A B \cos \sin + B^2 \cos^2)$$

$$= \frac{1}{2} k (A^2 (\cos^2 + \sin^2) + B^2 (\cos^2 + \sin^2))$$

$$= \frac{1}{2} k (A^2 + B^2)$$

Die Gesamtenergie ist zeitlich konstant!

Aufgabenranking Serie 9

2, 4, 5, 1, 3